

## Варианты заданий по СЕМО.

**Задание 1.** Рассчитать характеристики функционирования линейной разомкнутой однородной экспоненциальной четырехузловой СеМО. Связи между узлами СеМО описываются матрицей вероятностей передач **P**. В РСеМО поступает простейший поток заявок с интенсивностью  $\lambda$ . Все узлы СеМО – одноканальные,  $b_i$  - средние длительности обслуживания заявок в узлах,  $\mu_i$  - интенсивности обслуживания заявок в узлах. Номер варианта – порядковый номер в списке группы.

**Задание 2.** Рассчитать характеристики замкнутой однородной экспоненциальной СеМО, полученной путём преобразования разомкнутой СеМО (см. задание 1) в замкнутую, используя метод средних значений. Построить графики зависимостей производительности и среднего время пребывания заявок в ЗСеМО от количества заявок в сети. Определить по графику максимально возможную производительность ЗСеМО.

### ВАРИАНТ 1

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,5 | сек.               |
| b2        | 2   | сек.               |
| b3        | 0,4 | сек.               |
| b4        | 0,3 | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,7 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0,1 | 0,9 |
| 3 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 2

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,4 | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,5 | сек.               |
| b2        | 4   | сек.               |
| b3        | 0,8 | сек.               |
| b4        | 1,2 | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4 |
|---|-----|---|-----|-----|---|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0 |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0 |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1 |
| 3 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0 |

### ВАРИАНТ 3

|           |      |                    |
|-----------|------|--------------------|
| $\lambda$ | 0,1  | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,25 | сек.               |
| b2        | 1    | сек.               |
| b3        | 0,4  | сек.               |
| b4        | 0,6  | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0,5 | 0,5 |
| 3 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 4

|           |      |                    |
|-----------|------|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2  | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,25 | сек.               |
| b2        | 1    | сек.               |
| b3        | 0,4  | сек.               |
| b4        | 0,6  | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0,1 | 0,9 |
| 3 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 5

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,5 | сек.               |
| b2        | 2   | сек.               |
| b3        | 0,8 | сек.               |
| b4        | 1,2 | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0,1 | 0,9 |
| 3 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 6

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,5 | сек.               |
| b2        | 2   | сек.               |
| b3        | 0,8 | сек.               |
| b4        | 1,2 | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 7

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,5 | сек.               |
| b2        | 0,4 | сек.               |
| b3        | 1   | сек.               |
| b4        | 1,2 | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 8

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,5 | сек.               |
| b2        | 0,4 | сек.               |
| b3        | 0,8 | сек.               |
| b4        | 1,2 | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 0   | 0 | 0,2 | 0   | 0,8 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 9

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,5 | сек.               |
| b2        | 1   | сек.               |
| b3        | 0,8 | сек.               |
| b4        | 1,2 | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 0   | 0 | 0,2 | 0   | 0,8 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 10

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,5 | сек.               |
| b2        | 2   | сек.               |
| b3        | 1   | сек.               |
| b4        | 1,2 | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 11

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 1   | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,5 | сек.               |
| b2        | 0,5 | сек.               |
| b3        | 1   | сек.               |
| b4        | 1,2 | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 12

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 1   | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 1,5 | сек.               |
| b2        | 1   | сек.               |
| b3        | 2   | сек.               |
| b4        | 2,4 | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 13

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 1   | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 1,5 | сек.               |
| b2        | 1   | сек.               |
| b3        | 2   | сек.               |
| b4        | 3   | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 14

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 1   | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 1,5 | сек.               |
| b2        | 1   | сек.               |
| b3        | 1   | сек.               |
| b4        | 3   | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,2 | 0   | 0,8 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 15

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 2   | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 1,5 | сек.               |
| b2        | 1   | сек.               |
| b3        | 3   | сек.               |
| b4        | 5   | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,3 | 0   | 0,7 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 16

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 2   | сек. <sup>-1</sup> |
| b1        | 0,8 | сек.               |
| b2        | 0,5 | сек.               |
| b3        | 3   | сек.               |
| b4        | 20  | сек.               |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,3 | 0   | 0,7 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 17

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 30  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 150 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 200 | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,7 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0,1 | 0,9 |
| 3 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 18

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,4 | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 15  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 75  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 50  | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4 |
|---|-----|---|-----|-----|---|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0 |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0 |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1 |
| 3 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0 |

### ВАРИАНТ 19

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,1 | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 240 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 60  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 150 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 100 | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0,5 | 0,5 |
| 3 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 20

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 240 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 60  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 150 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 100 | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0,1 | 0,9 |
| 3 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 21

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 30  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 75  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 50  | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0,1 | 0,9 |
| 3 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 22

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 30  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 75  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 50  | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 23

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 150 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 60  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 50  | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 24

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 150 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 75  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 50  | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 0   | 0 | 0,2 | 0   | 0,8 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 25

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 60  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 75  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 50  | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 0   | 0 | 0,2 | 0   | 0,8 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 26

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 0,2 | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 30  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 60  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 50  | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0   |
| 2 | 0   | 0 | 0   | 0   | 1   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 27

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 1   | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 60  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 50  | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 28

|           |    |                    |
|-----------|----|--------------------|
| $\lambda$ | 1  | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 40 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 60 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 30 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 25 | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 29

|           |    |                    |
|-----------|----|--------------------|
| $\lambda$ | 1  | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 40 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 60 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 30 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 20 | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,1 | 0   | 0,9 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 30

|           |    |                    |
|-----------|----|--------------------|
| $\lambda$ | 1  | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 40 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 60 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 60 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 20 | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,2 | 0   | 0,8 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 31

|           |    |                    |
|-----------|----|--------------------|
| $\lambda$ | 2  | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 40 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 60 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 20 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 12 | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,3 | 0   | 0,7 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

### ВАРИАНТ 32

|           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| $\lambda$ | 2   | сек. <sup>-1</sup> |
| $\mu_1$   | 75  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_2$   | 120 | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_3$   | 20  | мин. <sup>-1</sup> |
| $\mu_4$   | 3   | мин. <sup>-1</sup> |

Матрица вероятностей передач:

|   | 0   | 1 | 2   | 3   | 4   |
|---|-----|---|-----|-----|-----|
| 0 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 1 | 0,1 | 0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | 0   | 1 | 0   | 0   | 0   |
| 3 | 0   | 0 | 0,3 | 0   | 0,7 |
| 4 | 0   | 0 | 1   | 0   | 0   |

